

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Estructura del capítulo

- 8.1** Teoría preliminar
- 8.2** Sistemas lineales homogéneos
 - 8.2.1** Valores propios reales distintos
 - 8.2.2** Valores propios repetidos
 - 8.2.3** Valores propios complejos
- 8.3** Solución mediante diagonalización
- 8.4** Sistemas lineales no homogéneos
 - 8.4.1** Coeficientes indeterminados
 - 8.4.2** Variación de parámetros
 - 8.4.3** Diagonalización
- 8.5** Matriz exponencial
- Ejercicios de repaso del capítulo 8

En la sección 2.9 estudiamos por primera vez en este libro los sistemas de ecuaciones diferenciales, y en las secciones 3.11 y 4.6 pudimos resolver algunos de estos sistemas. En el presente capítulo vamos a concentrarnos únicamente en sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Mientras la mayor parte de los sistemas considerados pudieron resolverse por medio de eliminación (sección 3.11) o de la transformada de Laplace (sección 4.6), aquí vamos a desarrollar una teoría general para este tipo de sistemas y, para el caso de sistemas con coeficientes constantes, un método de solución que utiliza algunos conceptos básicos del álgebra de matrices. Advertiremos que esta teoría general y el procedimiento de solución son similares a los de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior que se estudiaron en las secciones 3.3 a la 3.5. El material también resulta fundamental para efectuar el análisis de sistemas de ecuaciones no lineales de primer orden (capítulo 9).

8.1 Teoría preliminar

La notación y las propiedades matriciales se utilizarán ampliamente en este capítulo. El estudiante deberá revisar el capítulo 7 en caso de que no esté familiarizado con estos conceptos.



Nota para el estudiante.

■ **Introducción** Recuerde que en la sección 3.11 ilustramos cómo resolver sistemas de n ecuaciones diferenciales en n incógnitas de la forma

$$\begin{aligned} P_{11}(D)x_1 + P_{12}(D)x_2 + \cdots + P_{1n}(D)x_n &= b_1(t) \\ P_{21}(D)x_1 + P_{22}(D)x_2 + \cdots + P_{2n}(D)x_n &= b_2(t) \\ &\vdots \\ P_{n1}(D)x_1 + P_{n2}(D)x_2 + \cdots + P_{nn}(D)x_n &= b_n(t), \end{aligned} \quad (1)$$

donde P_{ij} eran polinomios de diferentes grados del operador diferencial D . En este capítulo concentraremos nuestro estudio en las ecuaciones diferenciales de primer orden que representan casos especiales de sistemas que tienen la formulación normal

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= g_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \frac{dx_2}{dt} &= g_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= g_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned} \quad (2)$$

Un sistema de n ecuaciones de primer orden tal como (2) se denomina **sistema de primer orden**.

■ **Sistemas lineales** Cuando cada una de las funciones $g_1, g_2, \dots, g_n$ incluidas en (2) es lineal en las variables independientes $x_1, x_2, \dots, x_n$, obtenemos la **forma normal** de un sistema de primer orden de las ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t) \\ \frac{dx_2}{dt} &= a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t) \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t). \end{aligned} \quad (3)$$

A un sistema de la forma presentada en (3) le llamamos simplemente **sistema lineal**. Asumimos que tanto los coeficientes $a_{ij}(t)$ como las funciones $f_i(t)$ son continuos en un intervalo común I . Cuando $f_i(t) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, se dice que el sistema lineal es **homogéneo**; de lo contrario será **no homogéneo**.

■ **Forma matricial de un sistema lineal** Si $\mathbf{X}$, $\mathbf{A}(t)$ y $\mathbf{F}(t)$ denotan las matrices respectivas

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix},$$

entonces el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden (3) se puede escribir como

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}$$

o simplemente $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{F}$. (4)

Si el sistema es homogéneo, su forma matricial es entonces

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}. \quad (5)$$

Ejemplo 1 Sistemas escritos en notación matricial

a) Si $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, entonces la forma matricial del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 3x + 4y \\ \frac{dy}{dt} &= 5x - 7y \end{aligned} \quad \text{es} \quad \mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -7 \end{pmatrix} \mathbf{X}.$$

b) Si $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, entonces la forma matricial del sistema no homogéneo

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 6x + y + z + t \\ \frac{dy}{dt} &= 8x + 7y - z + 10t \\ \frac{dz}{dt} &= 2x + 9y - z + 6t \end{aligned} \quad \text{es} \quad \mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & -1 \\ 2 & 9 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} t \\ 10t \\ 6t \end{pmatrix}.$$

□

DEFINICIÓN 8.1

Vector solución

En un intervalo I , un **vector solución** es cualquier matriz columna

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

cuyos elementos son funciones diferenciables que satisfacen el sistema (4) en el intervalo.

Desde luego, un vector solución de (4) es equivalente a n ecuaciones escalares $x_1 = \phi_1(t)$, $x_2 = \phi_2(t)$, ..., $x_n = \phi_n(t)$, y se puede interpretar de manera geométrica como un sistema de ecuaciones paramétricas de una curva espacial. En los casos $n = 2$ y $n = 3$, las ecuaciones $x_1 = \phi_1(t)$, $x_2 = \phi_2(t)$, y $x_1 = \phi_1(t)$, $x_2 = \phi_2(t)$, $x_3 = \phi_3(t)$ representan curvas en los espacios bidimensional y tridimensional, respectivamente. Solemos denominar a tal curva solución como **trayectoria**. El plano también se denomina **plano de fase**. Ilustraremos estos conceptos en la sección siguiente, así como en el capítulo 9.

Ejemplo 2 Verificación de soluciones

Compruebe que en el intervalo $(-\infty, \infty)$

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t} = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} e^{6t} = \begin{pmatrix} 3e^{6t} \\ 5e^{6t} \end{pmatrix}$$

son soluciones de
$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}. \quad (6)$$

Solución A partir de $\mathbf{X}'_1 = \begin{pmatrix} -2e^{-2t} \\ 2e^{-2t} \end{pmatrix}$ y $\mathbf{X}'_2 = \begin{pmatrix} 18e^{6t} \\ 30e^{6t} \end{pmatrix}$ vemos que

$$\mathbf{A}\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2t} - 3e^{-2t} \\ 5e^{-2t} - 3e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{-2t} \\ 2e^{-2t} \end{pmatrix} = \mathbf{X}'_1$$

y
$$\mathbf{A}\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3e^{6t} \\ 5e^{6t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3e^{6t} + 15e^{6t} \\ 15e^{6t} + 15e^{6t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18e^{6t} \\ 30e^{6t} \end{pmatrix} = \mathbf{X}'_2. \quad \square$$

Gran parte de la teoría de sistemas de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es similar a la de las ecuaciones diferenciales lineales de n -ésimo orden.

■ **Problema de valor inicial** Si t_0 denota un punto en un intervalo I y

$$\mathbf{X}(t_0) = \begin{pmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{X}_0 = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix},$$

donde γ_i , $i = 1, 2, \dots, n$ son las constantes dadas. Entonces el problema

$$\begin{aligned} \text{Resolver:} \quad & \mathbf{X}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{X} + \mathbf{F}(t) \\ \text{Sujeto a:} \quad & \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{X}_0 \end{aligned} \quad (7)$$

es un **problema de valor inicial** en el intervalo.

TEOREMA 8.1

Existencia de una solución única

Sean las entradas de las matrices $\mathbf{A}(t)$ y $\mathbf{F}(t)$ funciones continuas en un intervalo común I que contienen el punto t_0 . Por lo tanto, existe una solución única para el problema de valor inicial (7) en el intervalo.

■ **Sistemas homogéneos** En las siguientes definiciones y teoremas nos enfocaremos sólo en los sistemas homogéneos. Aunque no se indique, siempre asumiremos que a_{ij} y f_i son funciones continuas de t en algún intervalo común I .

■ **Principio de superposición** El siguiente resultado es un **principio de superposición** para soluciones de sistemas lineales.

TEOREMA 8.2

Principio de superposición

Sea $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_k$ un conjunto de vectores solución del sistema homogéneo (5) en un intervalo I . Entonces, la combinación lineal

$$\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 + \dots + c_k\mathbf{X}_k,$$

donde c_i , $i = 1, 2, \dots, k$ son constantes arbitrarias, es también una solución en el intervalo.

Del teorema 8.2 se desprende que una constante múltiple de cualquier vector solución de un sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es también una solución.

Ejemplo 3 Uso del principio de superposición

Compruebe que los dos vectores

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t \\ -\cos t - \sin t \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

son soluciones del sistema

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}. \quad (8)$$

Mediante el principio de superposición, la combinación lineal

$$\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 = c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t \\ -\cos t - \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

es otra solución del sistema. □

■ **Dependencia lineal e independencia lineal** Estamos interesados principalmente en las soluciones del sistema homogéneo (5) que sean linealmente independientes.

DEFINICIÓN 8.2

Dependencia lineal e independencia lineal

Sea $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_k$ un sistema de vectores solución del sistema homogéneo (5) en un intervalo I . Decimos que este conjunto es **linealmente dependiente** en el intervalo si existen constantes $c_1, c_2, \dots, c_k$, que no son todas cero, de tal forma que

$$c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 + \dots + c_k\mathbf{X}_k = \mathbf{0}$$

para toda t en el intervalo. Si el conjunto de vectores no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es **linealmente independiente**.

El caso $k = 2$ tiene que aclararse; dos vectores solución $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son linealmente dependientes si uno es un múltiplo constante del otro, y viceversa. Para $k > 2$, un conjunto de vectores solución es linealmente dependiente si podemos expresar al menos un vector solución como una combinación lineal de los vectores restantes.

■ **Wronskiano** En una consideración previa relacionada con la teoría de una sola ecuación diferencial ordinaria, pudimos introducir el concepto del determinante **wronskiano** como una prueba de la independencia lineal. Establecemos el teorema siguiente sin probarlo.

TEOREMA 8.3

Criterio para soluciones linealmente independientes

$$\text{Sean} \quad \mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \vdots \\ x_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} x_{1n} \\ x_{2n} \\ \vdots \\ x_{nn} \end{pmatrix}$$

n vectores solución del sistema homogéneo (5) en un intervalo I . Entonces el sistema de vectores solución es linealmente independiente en I si, y sólo si, el **wronskiano** (continúa)

(continuación)

$$W(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (9)$$

para toda t incluida en el intervalo.

Es posible demostrar que si $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ son vectores solución de (5), entonces para toda t en I , bien $W(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n) \neq 0$ o $W(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n) = 0$. Por lo tanto, si podemos demostrar que $W \neq 0$ para alguna t_0 en I , entonces $W \neq 0$ para toda t , de manera que el conjunto de soluciones es linealmente independiente en el intervalo.

Observe que, a diferencia de la definición del wronskiano dada en la sección 3.1, aquí la definición del determinante (9) no requiere diferenciación.

Ejemplo 4 Soluciones linealmente independientes

En el ejemplo 2 vimos que $\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t}$ y $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} e^{6t}$ son soluciones del sistema (6). Resulta evidente que $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son linealmente independientes en el intervalo $(-\infty, \infty)$ ya que ningún vector es un múltiplo constante del otro. Además, tenemos

$$W(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = \begin{vmatrix} e^{-2t} & 3e^{6t} \\ -e^{-2t} & 5e^{6t} \end{vmatrix} = 8e^{4t} \neq 0$$

para todos los valores reales de t . 

DEFINICIÓN 8.3

Conjunto fundamental de soluciones

Todo conjunto $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ de n vectores solución linealmente independientes del sistema homogéneo (5) en un intervalo I se denomina **conjunto fundamental de soluciones** en el intervalo.

TEOREMA 8.4

Existencia de un conjunto fundamental

Existe un conjunto fundamental de soluciones para el sistema homogéneo (5) en un intervalo I .

Los dos teoremas siguientes son los equivalentes del sistema lineal examinado en los teoremas 3.5 y 3.6.

TEOREMA 8.5

Solución general: sistemas homogéneos

Sea $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ un conjunto fundamental de soluciones del sistema homogéneo (5) en un intervalo I . Por lo tanto, la **solución general** del sistema en el intervalo es

$$\mathbf{X} = c_1 \mathbf{X}_1 + c_2 \mathbf{X}_2 + \cdots + c_n \mathbf{X}_n,$$

donde $c_i, i = 1, 2, \dots, n$ son constantes arbitrarias.

Ejemplo 5 Solución general del sistema (6)

A partir del ejemplo 2 sabemos que $\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t}$ y $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} e^{6t}$ son soluciones de (6) linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$. Por lo tanto, $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ forman un conjunto

fundamental de soluciones en el intervalo. La solución general del sistema en el intervalo es entonces

$$\mathbf{X} = c_1 \mathbf{X}_1 + c_2 \mathbf{X}_2 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} e^{6t}. \quad (10) \quad \square$$

Ejemplo 6 Solución general del sistema (8)

Los vectores

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \sin t \\ -\cos t - \sin t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t, \quad \mathbf{X}_3 = \begin{pmatrix} \sin t \\ -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t \\ -\sin t + \cos t \end{pmatrix}$$

son soluciones del sistema (8) en el ejemplo 3 (vea el problema 16 en los ejercicios 8.1). Ahora

$$W(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3) = \begin{vmatrix} \cos t & 0 & \sin t \\ -\frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \sin t & e^t & -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t \\ -\cos t - \sin t & 0 & -\sin t + \cos t \end{vmatrix} = e^t \neq 0$$

para todos los valores reales de t . Concluimos que $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$ y $\mathbf{X}_3$ forman un conjunto fundamental de soluciones en $(-\infty, \infty)$. Por lo tanto, en el intervalo, la solución general del sistema es la combinación lineal $\mathbf{X} = c_1 \mathbf{X}_1 + c_2 \mathbf{X}_2 + c_3 \mathbf{X}_3$, es decir,

$$\mathbf{X} = c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \sin t \\ -\cos t - \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + c_3 \begin{pmatrix} \sin t \\ -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t \\ -\sin t + \cos t \end{pmatrix}. \quad \square$$

■ **Sistemas no homogéneos** Para los sistemas no homogéneos, una **solución particular** $\mathbf{X}_p$ en un intervalo I es cualquier vector, libre de parámetros arbitrarios, cuyos elementos son funciones que satisfacen el sistema (4).

TEOREMA 8.6

Solución general: sistemas no homogéneos

Sean $\mathbf{X}_p$ una solución dada del sistema no homogéneo (4) en un intervalo I , y

$$\mathbf{X}_c = c_1 \mathbf{X}_1 + c_2 \mathbf{X}_2 + \cdots + c_n \mathbf{X}_n$$

denote la solución general en el mismo intervalo del sistema homogéneo asociado (5). Luego, la **solución general** del sistema no homogéneo en el intervalo es

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p.$$

La solución general $\mathbf{X}_c$ del sistema homogéneo (5) se denomina **función complementaria** del sistema no homogéneo (4).

Ejemplo 7 Solución general: sistema no homogéneo

El vector $\mathbf{X}_p = \begin{pmatrix} 3t - 4 \\ -5t + 6 \end{pmatrix}$ es una solución particular del sistema no homogéneo

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 12t - 11 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (11)$$

en el intervalo $(-\infty, \infty)$. (Verifique esto.) La función complementaria de (11) en el mismo intervalo, o la solución general de $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}$, se estudió en la expresión (10) del

ejemplo 5 como $\mathbf{X}_c = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} e^{6t}$. Por lo tanto, en virtud del teorema 8.6

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} e^{6t} + \begin{pmatrix} 3t - 4 \\ -5t + 6 \end{pmatrix}$$

es la solución general de (11) en $(-\infty, \infty)$. □

EJERCICIOS 8.1

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-18.

En los problemas del 1 al 6, exprese el sistema lineal en forma matricial.

1. $\frac{dx}{dt} = 3x - 5y$
 $\frac{dy}{dt} = 4x + 8y$
2. $\frac{dx}{dt} = 4x - 7y$
 $\frac{dy}{dt} = 5x$
3. $\frac{dx}{dt} = -3x + 4y - 9z$
 $\frac{dy}{dt} = 6x - y$
 $\frac{dz}{dt} = 10x + 4y + 3z$
4. $\frac{dx}{dt} = x - y$
 $\frac{dy}{dt} = x + 2z$
 $\frac{dz}{dt} = -x + z$
5. $\frac{dx}{dt} = x - y + z + t - 1$
 $\frac{dy}{dt} = 2x + y - z - 3t^2$
 $\frac{dz}{dt} = x + y + z + t^2 - t + 2$
6. $\frac{dx}{dt} = -3x + 4y + e^{-t} \sin 2t$
 $\frac{dy}{dt} = 5x + 9z + 4e^{-t} \cos 2t$
 $\frac{dz}{dt} = y + 6z - e^{-t}$

En los problemas del 7 al 10, escriba el sistema dado sin el uso de matrices.

7. $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^t$
8. $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 7 & 5 & -9 \\ 4 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{5t} - \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} e^{-2t}$
9. $\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ -2 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t} - \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} t$
10. $\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix} \sin t + \begin{pmatrix} t - 4 \\ 2t + 1 \end{pmatrix} e^{4t}$

En los problemas del 11 al 16, compruebe que el vector $\mathbf{X}$ es una solución del sistema dado.

11. $\frac{dx}{dt} = 3x - 4y$
 $\frac{dy}{dt} = 4x - 7y$; $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-5t}$
12. $\frac{dx}{dt} = -2x + 5y$
 $\frac{dy}{dt} = -2x + 4y$; $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 \cos t \\ 3 \cos t - \sin t \end{pmatrix} e^t$
13. $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{4} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$; $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-3t/2}$
14. $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}$; $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} te^t$
15. $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$; $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -13 \end{pmatrix}$
16. $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$; $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \sin t \\ -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t \\ -\sin t + \cos t \end{pmatrix}$

En los problemas del 17 al 20, los vectores dados son soluciones de un sistema $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$. Determine si los vectores forman un conjunto fundamental en $(-\infty, \infty)$.

17. $\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-2t}$, $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-6t}$
18. $\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^t$, $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} 8 \\ -8 \end{pmatrix} te^t$
19. $\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$,
 $\mathbf{X}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 12 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$